



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ · MÔN IE221

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PYTHON

Hệ thống phân tích dữ liệu khách hàng và dự đoán tiềm năng mua hàng

Customer Analytics Platform



Nhóm thực hiện · Nhóm 6

Phan Huy Hoàng	25410219	Phát triển Frontend và tích hợp API
Võ Thị Hương Giang	25410196	Phân tích nghiệp vụ và xử lý dữ liệu
Nguyễn Minh Nam	25410259	Phát triển và thiết kế Backend API

Giảng viên hướng dẫn

THS. Nghi Hoàng Khoa

TP. Hồ Chí Minh · 09/2026



Bài toán đặt ra

Dữ liệu khách hàng, giao dịch và tương tác thường nằm ở nhiều nơi. Doanh nghiệp khó nhận biết ai có giá trị cao, ai có khả năng mua lại và sản phẩm nào đang được quan tâm.

01

Dữ liệu phân tán

Hồ sơ, đơn hàng và hành vi khó đối chiếu trong một góc nhìn.

02

Ưu tiên chưa rõ

Đội ngũ thiếu cơ sở để chọn khách hàng cần chăm sóc trước.

03

Phản ứng chậm

Xu hướng sản phẩm và thay đổi hành vi chỉ được phát hiện sau khi đã xảy ra.



Mục tiêu và phạm vi

Tập trung dữ liệu, phân tích hành vi và hỗ trợ quyết định quản trị.

01	Quản lý	Hồ sơ khách hàng, sản phẩm, giao dịch và tài khoản theo quyền.
02	Phân tích	Phân khúc hành vi, điểm tiềm năng và xu hướng kinh doanh.
03	Dự đoán	Ước lượng khả năng mua lại và tạo danh sách khách hàng ưu tiên.
04	Tương tác	Theo dõi lượt xem sản phẩm và hỗ trợ truy vấn bằng 3CS AI.

Hai không gian sử dụng

Khách hàng

Xem sản phẩm và tạo tín hiệu quan tâm

Quản trị viên

Theo dõi dữ liệu và ra quyết định



Kiến trúc tổng thể

Các thành phần chính và luồng trao đổi dữ liệu

Frontend

 React  TypeScript  Vite

Client và trang quản trị



Backend

 FastAPI  Python

Xử lý nghiệp vụ và dữ liệu hệ thống



Database



PostgreSQL triển khai trên Neon

ML Model



Python · dự đoán mua lại

Cloud Services



Cloudinary Storage

Powered by
groq

AI chat



Điểm tiềm năng khách hàng

Bốn thành phần được chuẩn hóa tối đa 5 điểm · Tổng điểm tối đa 100

R 35%

Recency · thời gian từ lần mua gần nhất

F 30%

Frequency · tần suất mua

M 20%

Monetary · giá trị chi tiêu

I 15%

Interaction · mức độ tương tác

Cao

≥ 80

Nhóm ưu tiên

Tiềm năng

60–79,99

Tiếp tục theo dõi

Bình thường

< 60

Chưa đạt ngưỡng



Luồng nghiệp vụ phân tích

01

Khách hàng

Xem sản phẩm và phát sinh giao dịch

02

Thu thập

Hồ sơ, đơn hàng và lượt tương tác

03

Phân tích

RFM, phân khúc và điểm tiềm năng

04

Dự đoán

Khả năng mua lại và sản phẩm quan tâm

05

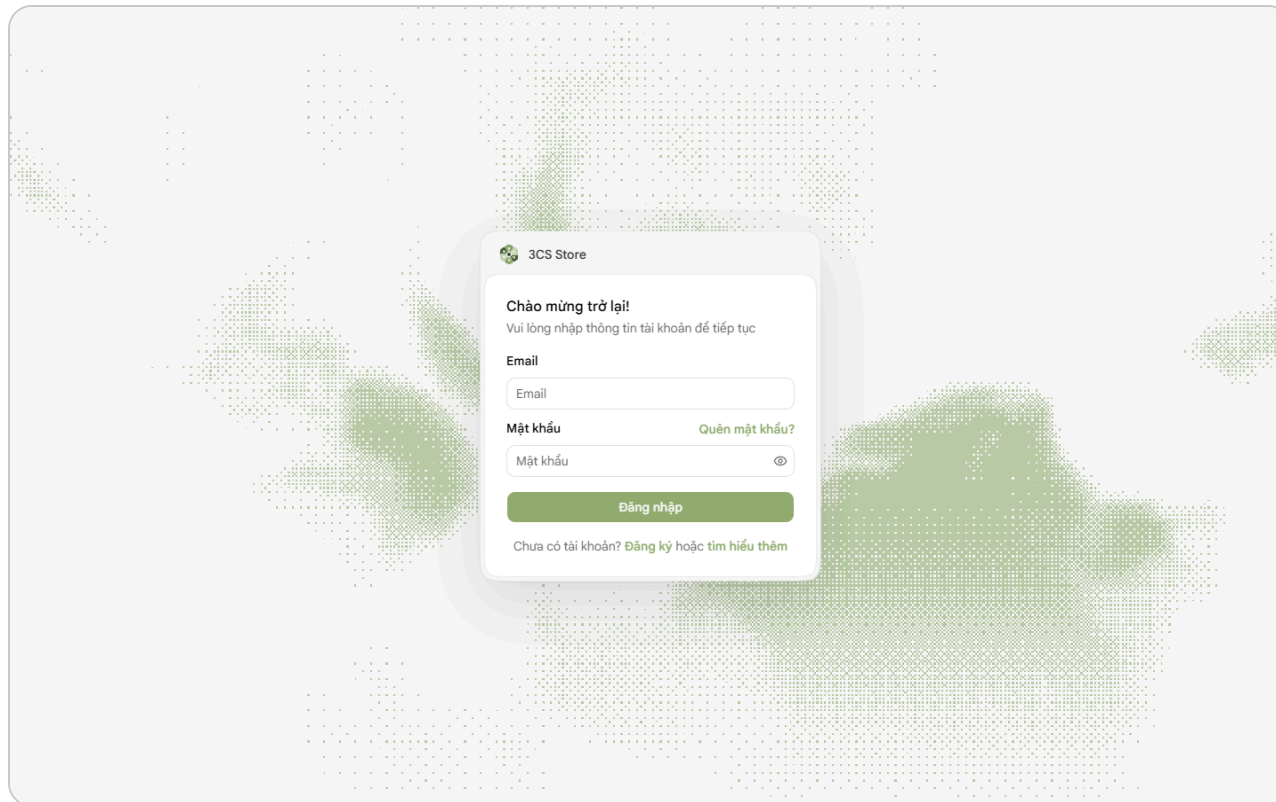
Hành động

Danh sách ưu tiên và chăm sóc phù hợp

Dữ liệu từ trải nghiệm mua sắm quay lại phục vụ quyết định quản trị



Đăng nhập và phân quyền



Phân quyền theo vai trò

Khách hàng

Truy cập cửa hàng, xem sản phẩm và ghi nhận hành vi quan tâm.

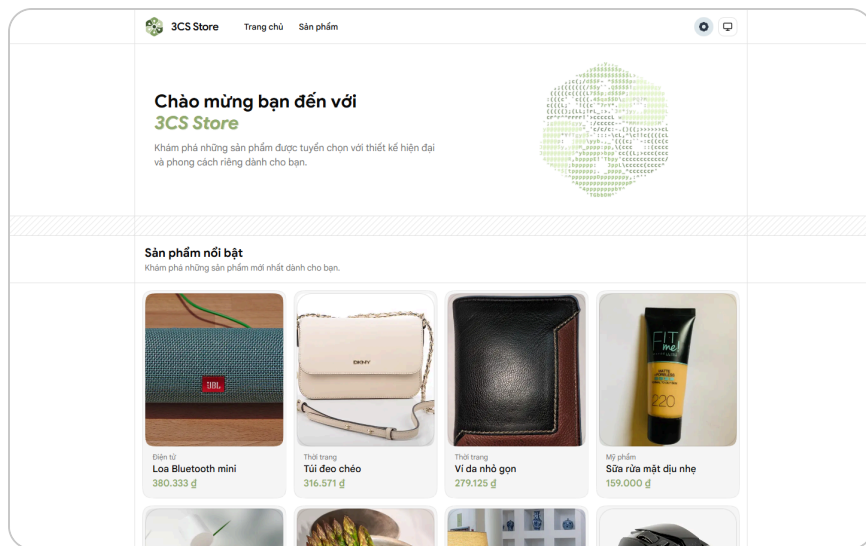
Quản trị viên

Quản lý dữ liệu, tài khoản, mô hình và theo dõi báo cáo phân tích.

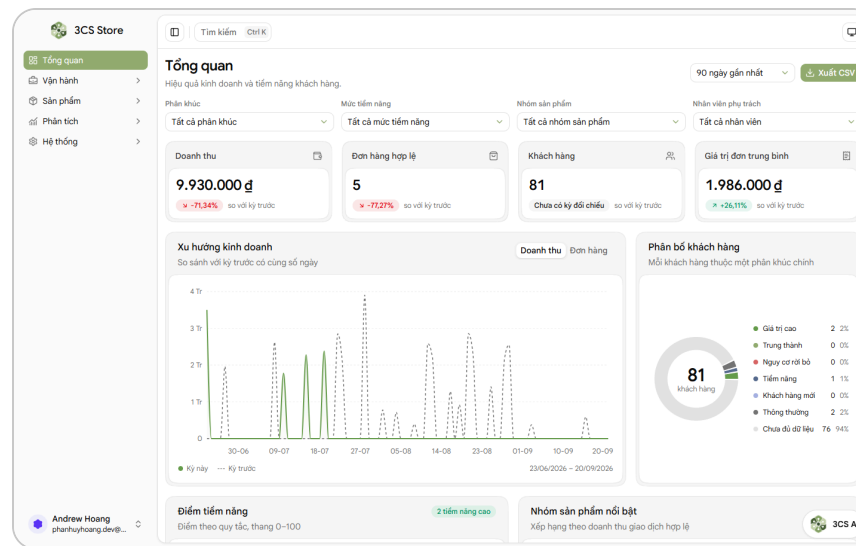
JWT · REFRESH SESSION · PERMISSION CHECKS



Giao diện tiêu biểu



Client · danh mục và sản phẩm nổi bật



Admin · KPI, biểu đồ và bộ lọc phân tích



3CS AI · hỏi đáp dữ liệu kinh doanh



DEMO

Nhấn để phát video · 04:26

Luồng khách hàng đến quản trị và phân tích dữ liệu

Trang chủ client

Danh sách sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

Đăng nhập admin

Dashboard và phân tích

Trợ lý 3CS AI



Cảm ơn thầy

Nhóm xin lắng nghe câu hỏi và góp ý.

Phan Huy Hoàng

25410219

Võ Thị Hương Giang

25410196

Nguyễn Minh Nam

25410259